

1과목 : 식물병리학

- 보르도액에서 살균효과가 있는 유효성분은?
① 구리 ② 철분
③ 아연 ④ 칼슘
- 하우스에 재배하는 채소에서 과습과 저온에서 많이 발생하는 병은?
① 고추 탄저병 ② 오이 덩굴쪼김병
③ 토마토 풋마름병 ④ 딸기 잿빛곰팡이병
- 바이로이드에 의한 식물병은?
① 벼 오갈병 ② 감자 갈썩병
③ 담배 모자이크병 ④ 모과나무 검은별무늬병
- 석회를 이용한 토양산도 조절로 pH를 7.0이상으로조절하여 방제하는 병은?
① 밀 마름병 ② 감자 더덩이병
③ 배추 무사마귀병 ④ 목화 뿌리썩음병
- 마름무늬매미충에 의해 전반되지 않는 병은?
① 뽕나무 오갈병 ② 벚나무 빗자루병
③ 붉나무 빗자루병 ④ 대추나무 빗자루병
- 19세기 중반 아일랜드에 큰 기근으로 인하여 100만명을 굶어 죽게 하였던 식물병은?
① 감자 역병 ② 감자 바이러스병
③ 사과나무 점무늬병 ④ 옥수수 깨시무늬병
- 벼에 발생하는 병원균이 종자전염하는 것은?
① 오갈병 ② 키다리병
③ 잎집무늬마름병 ④ 줄무늬잎마름병
- 파이토플라스마에 의해서 발생하는 병은?
① 벼 오갈병 ② 감자 역병
③ 오이 노균병 ④ 오동나무 빗자루병
- 목재 백색썩음병에 관계하는 중요한 효소는?
① 탄닌 분해효소 ② 리그닌 분해효소
③ 셀룰로오스 분해효소 ④ 헤미셀룰로오스 분해효소
- 벼 키다리병균의 불완전세대는?
① *Fusarium roseum* ② *Fusarium lateritium*
③ *Fusarium oxysporum* ④ *Fusarium moniliforme*
- 다음 방제방법에 해당하는 사과의 병은?
- 나무가지에 형성된 사마귀를 물리적으로 제거하는 것은 실효성이 떨어진다
- 6월 상순에서 8월 하순까지 정기적으로 살균제를 살포하여 방제한다.
① 탄저병 ② 부란병
③ 검무늬썩음병 ④ 검은별무늬병

- 감염된 식물체를 가축이 먹으면 해로운 병은?
① 벼 도열병 ② 콩 자춧빛무늬병
③ 배추 모자이크병 ④ 보리 붉은곰팡이병
- 맥류 줄기녹병의 중간 기주?
① 향나무 ② 뽕나무
③ 매자나무 ④ 아까시나무
- 식물에 모자이크 증상을 일으키는 대표적인 병원체는?
① 세균 ② 곰팡이
③ 바이러스 ④ 파이토플라스마
- 자낭포자로 인한 표징이 잘 나타나지 않는 병은?
① 밀 줄기녹병 ② 벼 깨시무늬병
③ 벼 잎집열룩병 ④ 보리 겉깜부기병
- 벼 흰잎마름병 발생에 가장 중요한 요인은?
① 침수 ② 한발
③ 저온 ④ 비료부족
- 복숭아 잎오갈병의 병원균은?
① 세균 ② 선충
③ 곰팡이 ④ 바이러스
- 형광항체법을 이용하는 식물병 진단방법은?
① 혈청학적 진단 ② 이화학적 진단
③ 생물학적 진단 ④ 핵산분석에 의한 진단
- 벼 줄무늬잎마름병을 방제하는 방법으로 가장 효과가 작은 것은?
① 살균제 살포 ② 애벌레 제거
③ 저항성 품종 재배 ④ 논두렁 잡초 제거
- 잣나무 털녹병의 전염경로에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 잣나무에서 겨울포자 → 송이풀에서 겨울포자 → 송이풀에서 여름포자 → 잣나무에 침입
② 잣나무에서 담자포자 → 송이풀에서 여름포자 → 송이풀에서 겨울포자 → 잣나무에 침입
③ 잣나무에서 녹포자 → 송이풀에서 여름포자 → 송이풀에서 녹포자 → 송이풀에서 겨울포자 → 잣나무에 침입
④ 잣나무에서 녹포자 → 송이풀에서 여름포자 → 송이풀에서 겨울포자 → 송이풀에서 담자포자 → 잣나무에 침입

2과목 : 농림해충학

- 길앞잡이과가 해당하는 목은?
① 나비목 ② 파리목
③ 메뚜기목 ④ 딱정벌레목
- 곤충의 일반적 특징으로 옳지 않은 것은?
① 온혈동물이다
② 부속지들이 마디로 되어 있다.
③ 외골격이 발달하여 근육의 부착점이 된다.
④ 탈피를 통해 성장하고 변태과정을 거치기도 한다.

23. 유충이 육식성으로 수서생활을 하고, 물 밖으로 나와 번데기가 되어 성충으로 몇 시간 또는 며칠만 사는 것은?
 ① 뱀잠자리 ② 약대벌레
 ③ 부채벌레 ④ 풀잠자리
24. 애벌구에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 약충기에만 벼 즙액을 빨아 먹는 다.
 ② 우리나라 남부지방에서 월동이 가능하다.
 ③ 줄무늬잎마름병 같은 바이러스병을 매개한다.
 ④ 이모작 맥류재배를 하면 많이 발생하기도 한다.
25. 식물의 선천적 내충성과 관계가 없는 것은?
 ① 내성 ② 회귀성
 ③ 항생성 ④ 비선택성
26. 조팝나무진딧물에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 조팝나무에서 성충으로 월동한다.
 ② 굴나무의 경우 새잎 뒷면에 기생한다.
 ③ 한국, 일본, 북아메리카 등에서 발생한다.
 ④ 주로 조팝나무, 사과나무, 굴나무에 서식한다.
27. 곤충의 말피기관에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 바퀴 등 특수한 곤충에서만 볼 수 있는 감각기관이다.
 ② 대부분의 곤충에서 전장과 중장 사이에 위치하며 감각기관이다.
 ③ 대부분의 곤충에서 중장과 후장사이에 위치하며 배설작용을 한다.
 ④ 곤충의 전장과 중장 그리고 후장 사이마다 위치하며 배설작용을 한다.
28. 생물적 방제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 효과 발현까지는 시간이 걸린다.
 ② 인축, 야생동물, 천적 등에 위험성이 적다.
 ③ 생물상의 평형을 유지하여 해충밀도를 조절한다.
 ④ 거의 모든 해충에 유효하며 특히 대발생을 속효적으로 억제하는데 더욱 효과가 크다.
29. 곤충의 외표피에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 수분의 증산을 억제하는 왁스층이 있다.
 ② 단백질과 지질로 구성된 매우 얇은 층이다.
 ③ 큐티클 단면에서 몸의 가장 바깥쪽에 위치한다.
 ④ 탈피시 내원표피를 소화시키는 탈피액도 분비한다.
30. 해충의 통계적 예찰법을 적용하려 할 때 주의사항으로 옳지 않은 것은?
 ① 변동량이 극단적인 경우는 제외한다.
 ② 이상발생이나 대발생 예찰에 적용한다.
 ③ 상관관계의 유의성을 충분히 고려한다.
 ④ 예측범위를 통계자료의 범위 내로 한다.
31. 진딧물의 생식방법에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 난생과 태생을 번갈아 한다.
 ② 단위생식과 난생에 의해서만 번식한다.
 ③ 양성생식과 단위생식을 함께 하며 태생도 한다.

- ④ 다른 곤충과는 달리 태생에 의해서만 번식한다.
32. 수서곤충으로 성충으로 월동하는 것은?
 ① 담배나방 ② 벼물바구미
 ③ 꼬마배나무이 ④ 포도호랑하늘소
33. 점박이응애의 천적으로 가장 효과적인 곤충은?
 ① 흑증벌 ② 무당벌레
 ③ 긴털이리응애 ④ 온실가루이좀벌
34. 누에의 휴면호르몬이 합성되는 곳은?
 ① 앞가슴샘 ② 알라타체
 ③ 카디아카체 ④ 신경분비세포
35. 과실에 피해를 주는 해충이 아닌 것은?
 ① 배명나방 ② 복숭아명나방
 ③ 복숭아순나방 ④ 복숭아유리나방
36. 완전변태를 하는 곤충은?
 ① 벌 ② 진딧물
 ③ 노린재 ④ 메뚜기
37. 메뚜기류의 작은턱수염이 연결된 부위는?
 ① 밑마디 ② 자루마디
 ③ 도래마디 ④ 바깥조각
38. 콩과작물의 꼬투리와 과일나무의 열매 등을 흡즙하여 수량과 품질을 크게 떨어뜨리는 해충은?
 ① 파리류 ② 나방류
 ③ 노린재류 ④ 총채벌레류
39. 벼 줄기 속을 가해하여 새로 나온 잎이나 이삭이 말라 죽도록 가해하는 해충은?
 ① 벼멸구 ② 흑명나방
 ③ 이화명나방 ④ 끝동매미충
40. 곤충의 번데기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 번데기의 모습은 부속지의 위치에 따라 피용과 나용으로 구분한다.
 ② 외시류에서 형태와 생리가 매우 다른 유충기와 성충기를 연결시켜 주는 발육단계이다.
 ③ 대부분의 번데기는 운동성이 없기 때문에 천적으로부터 취약하며, 휴면이나 월동처럼 오랜 기간 지속되는 환경 조건에도 취약하다.
 ④ 먹이를 섭취하지 않은 시기로 내부적으로는 유충조직이 파괴되고 성충조직과 기관을 형성하는 매우 활발한 생리적 활성을 보이고 있는 시기다.

3과목 : 재배학원론

41. 무배유 종자에 해당하는 것은?
 ① 벼 ② 밀
 ③ 피마자 ④ 상추
42. 큰 강의 유역은 주기적으로 강이 범람해서 비옥해져 농사짓기에 유리하므로 원시농경의 발상지이었을 것으로 추정한다

사람은?

- ① Vavilov ② Dettweiler
③ De Candolle ④ Liebig

43. 다음 중 요수량이 가장 작은 것은?

- ① 귀리 ② 보리
③ 기장 ④ 목화

44. 다음 중 종자의 수명이 가장 긴 것은?

- ① 메밀 ② 가지
③ 고추 ④ 양파

45. ()에 알맞은 내용은?

탄화수소, 오존, 미산화질소가 화합해서 생성되는 ()은/는 광화학적인 반응에 의하여 식물에 피해를 끼치는데, 피튜니아의 경우 10ppm으로 5시간 접촉되면 피해증상이 생긴다.

- ① 연무 ② 산성비
③ 불화수소 ④ PAN

46. 다음 중 굴광현상에서 가장 유효한 파장은?

- ① 120~250nm ② 440~480nm
③ 600~680nm ④ 700~750nm

47. 작물재배 시 담배의 최적온도는?

- ① 12℃ ② 18℃
③ 28℃ ④ 35℃

48. 다음 중 천연 옥신류에 해당하는 것은?

- ① IAA ② 키네티ن
③ BA ④ GA₃

49. 작물을 용도에 따라 분류할 때 약용작물로만 나열된 것은?

- ① 사탕무, 사탕수수 ② 어저귀, 왕골
③ 유채, 땅콩 ④ 제충국, 박하

50. 나무딸기에서 이용되며 가지의 선단부를 휘어서 묶는 방법은?

- ① 분주 ② 성토법
③ 고취법 ④ 선취법

51. 작물의 내염성 정도가 강한 것으로만 나열된 것은?

- ① 완두, 셀러리 ② 감자, 고구마
③ 살구, 복숭아 ④ 양배추, 순무

52. 산성토양에 가장 악한 작물로만 나열된 것은?

- ① 콩, 팥 ② 땅콩, 기장
③ 감자, 유채 ④ 토란, 양배추

53. 작물을 복토할 경우 복토 깊이가 0.5~1.0cm에 해당하는 것으로만 나열된 것은?

- ① 콩, 팥 ② 가지, 토마토
③ 옥수수, 완두 ④ 강낭콩, 잠두

54. ()에 알맞은 내용은?

()는 체내 이동성이 낮으며, 결핍 시 셀러리의 중기포김병, 담배의 끝마름병의 증상이 나타난다.

- ① 붕소 ② 구리
③ 염소 ④ 규소

55. 다음 중 자식성 식물로만 나열된 것은?

- ① 딸기, 호밀 ② 양파, 메밀
③ 담배, 완두 ④ 시금치, 호프

56. 재배포장에서 파종된 종자의 발아상태를 조사할 때 “발아한 것이 처음 나타난 날”을 무엇이라 하는가?

- ① 발아의 양부 ② 발아시
③ 발아기 ④ 발아전

57. 종묘로 이용되는 영양기관을 분류할 때 땅속 줄기에 해당하는 것으로만 나열된 것은?

- ① 다알리아, 고구마 ② 마, 글라디올러스
③ 나리, 모시풀 ④ 생강, 박하

58. 수광태세가 좋아지는 버의 초형으로 틀린 것은?

- ① 잎이 넓을수록 좋아진다.
② 상위엽이 직립한다.
③ 분얼이 조금 계산형인 것이 좋다.
④ 키가 너무 크거나 작지 않다.

59. 배낭을 만들지 않고 포자체의 조직세포가 직접 배를 형성하는 것은?

- ① 위수정생식 ② 부정배형성
③ 웅성단위생식 ④ 무성생식

60. 다음 중 작물의 교잡률이 0.0 ~ 0.15%에 해당하는 것은?

- ① 아마 ② 가지
③ 수수 ④ 보리

4과목 : 농약학

61. 농약의 안전사용기준을 설정하는 주된 목적은?

- ① 약해를 없애기 위하여
② 약효를 증대시키기 위하여
③ 농산물 중 잔류량이 허용기준을 초과하지 않도록 하기 위하여
④ 살포하는 농민의 편의성을 향상시키기 위하여

62. 다음 중 보호 살균제의 농약은?

- ① 키타진 ② 가스가민
③ 석회보르도액 ④ 스트렙토마이신

63. 농약의 구비조건으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 독성이 강할 것 ② 약해가 없을 것
③ 약효가 확실할 것 ④ 저장성이 좋을 것

64. 피페로닐 부톡사이드(Piperonyl butoxide)는?

- ① Pyrethrin의 협력제이다 ② 유기황계 살균제이다.
③ 유기인제 살충제이다. ④ 유기염소계 살충제이다.
65. 포인세티아에 대하여 식물호르몬인 지베렐린의 작용을 저해하여 식물의 신장억제 작용을 하는 약제는?
① MH제 ② 칼카본
③ β-인돌초산(IAA) ④ 클로르메과클로라이드
66. 농약의 주성분에 의한 분류에 해당하지 않는 것은?
① 도포제 ② 유기염소제
③ 카바메이트제 ④ 피레스로이드제
67. 메프유제 50%를 0.05%로 희석하여 10a당 100L를 살포하려고 할때 소요약량은 약 몇 mL 인가? (단, 비중은 1.008이다.)
① 99.2 ② 109.2
③ 119.2 ④ 129.2
68. 다음 중 농약의 보조제(supplement agent)에 해당하는 것은?
① 유인제 ② 식독제
③ 기피제 ④ 유화제
69. 석회유황합제(石灰硫黃合劑)에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 주성분은 다황화칼슘(CaS_5)이고 티오황산칼슘(CaS_2O_5)을 소량 함유한다.
② 과수 및 보리 등의 병 방제용으로 사용된다.
③ 일반적으로 겨울에는 300~600배액을, 여름철에는 20~30배액을 사용한다.
④ 주성분이 공기 중의 산소 또는 이산화탄소와 작용하여 활성화된 유황분자에 의해 살균이 이루어진다.
70. Cyclodiene계로서 2개의 이성질체가 있으며 접촉독 및 식독 작용에 의하여 살충효과가 있는 약제는?
① 메소밀 ② 피레스린
③ 엔도설판 ④ 이미다클로프리드
71. 유기인계 살균제로서 도열병에 대한 효과가 가장 큰 농약은?
① 아이비(IBP) ② 캡탄(Captan)
③ 다코닐(Daconil) ④ 가스가마이신(Kasugamycin)
72. 분제의 물리적 성질에해당하는 것으로만 나열된 것은?
① 현수성, 유화성 ② 습전성, 표면장력
③ 수화성, 접촉각 ④ 용적비중, 비산성
73. 피레스로이드(Pyrethroid)계 살충제의 특성에대한 설명으로 틀린 것은?
① 간접접촉제로서 곤충의 기문이나 피부를 통하여 체내에 들어가 근육마비를 일으킨다.
② 온혈동물, 인축에는 매우 저독성이며 곤충에 따라 살충력이 강하다
③ 중추신경계나 말초신경계에 대하여 매우 낮은 농도에서 독성작용을 일으키는 신경독성화합물이다.
④ 고온보다 저온상태에서 약효발현이 잘 된다.
74. 농약조제용 증량제에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 수분함량과 입자의 흡습성이 낮은 증량제가 좋다.
② 증량제의 가비중은 입자의 비산성과 관계가 있으므로 0.2 이하가 적당하다.
③ 증량제의 강도가 강할수록 농약살포 시 더 유리하다.
④ 증량제의 pH에 의한 농약의 주성분 분해영향은 거의 없다.

75. 다음 농약의 약해증상 중 만성적 약해에 해당하는 것은?

- ① 낙과(落果) ② 화아(花芽) 형성
③ 염소(葉燒) ④ 발근(發根) 불량

76. 과거 어느 살충제보다 살충력이 강하고, 적용범위가 넓으며 저렴한 값에 대량생산의 장점이 있으나 잔류독성의 문제를 일으킬 위험요인이 가장 큰 계통의 농약은?

- ① 유기황계 ② 유기인계
③ 유기염소계 ④ 카바메이트계

77. 농약의 제형에 의한 분류에 있어서 희석살포제인 제형에 해당하는 것은?

- ① 수면부상성입제 ② 미립제
③ 분제 ④ 과립수화제

78. 다음 중 작물 잔류성이 가장 낮은 약제는?

- ① 침투성 약제 ② 유용성(油溶性) 약제
③ 증발하기 쉬운 약제 ④ 작물에 부착성이 큰 약제

79. 50%의 페뉴류카브유제(비중:1) 100mL를 0.05% 액으로 희석하는데 소요되는 물의 양은 약 몇 L 인가?

- ① 49.95 L ② 99.9 L
③ 499.5 L ④ 999.9 L

80. 물에 녹지 않은 원제를 벤토나이트 고령토점토광물의 증량제와 혼합하고, 여기에 친수성·습전성 및 고착성 등을 부가시키기 위하여 적당한 계면활성제를 가하여 미분말화시킨 농약의 제형은?

- ① 수용제 ② 수화제
③ 분제 ④ 유제

5과목 : 잡초방제학

81. 논에서 다년생 잡초가 증가하는 요인으로 거리가 먼 것은?

- ① 시비량 증가 ② 조기이식 감소
③ 춘경 및 추경의 감소 ④ 1년생 잡초 제초제 연용

82. 벼와 광경합이 가장 크게 일어나는 잡초는?

- ① 강피 ② 올미
③ 쇠털골 ④ 논둑외풀

83. 벼 잡초인 피 방제를 위한 프로파닐 제초제의 선택성에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 휴면성의 차이에 기인한 것이다.
② 형태적인 차이에 기인한 것이다.
③ 생활상의 차이에 기인한 것이다.
④ 효소 활성의 차이에 기인한 것이다.

84. 토양내 제초제의 흡착에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 이온화가 가능한 제초제는 음이온 치환을 통해 흡착된다.
 ② 토양내 점토물의 표면에 부착되거나 친화력을 갖는 것을 의미한다.
 ③ 대부분의 제초제는 반응기를 갖고 있어서 토양 유기물과 치환혼합이 가능하다.
 ④ 제초제는 대부분 하나 이상의 방향족 물질을 함유하고 있어 흡착에 중요한 역할을 한다.
85. 기생성, 식해성 및 병원성을 지닌 곤충 등을 이용하여 잡초의 발생밀도를 감소시키는 방법은?
 ① 화학적 방제법 ② 생물적 방제법
 ③ 생태적 방제법 ④ 물리적 방제법
86. 일년생 잡초로만 올바르게 나열된 것은?
 ① 냉이, 바랭이 ② 명아주, 강아지풀
 ③ 개구리밥, 벼룩나물 ④ 망초, 나도방동사니
87. 논에서 주로 종자로 번식하는 잡초는?
 ① 올미 ② 벼풀
 ③ 올방개 ④ 물달개비
88. 단자엽 잡초의 특징으로 옳은 것은?
 ① 뿌리는 직근계이다.
 ② 앞은 대게 평행맥이다.
 ③ 개방유관속의 줄기를 가지고 있다.
 ④ 일반적으로 생장점은 식물체의 위쪽에 위치한다.
89. 잡초가 제초제를 흡수하는 과정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 뿌리와 잎에 의해서만 흡수된다.
 ② 토양에 잔류하는 제초제는 대부분 뿌리를 통하여 흡수된다.
 ③ 경엽처리제는 대부분 잎과 표면이나 기공을 통하여 흡수된다.
 ④ 습윤제는 잎표면의 계면장력을 줄여 제초제의 흡수를 용이하게 한다.
90. 주로 콩과 작물 및 목본식물에 기생하여 수분이나 양분 등을 탈취하는 잡초는?
 ① 새삼 ② 바랭이
 ③ 강아지풀 ④ 충대가리풀
91. 생태적 방제법에 대한 설명으로 옳은 것은? (문제 오류로 실제 시험에서는 모두 정답처리 되었습니다. 여기서는 1번을 누르면 정답 처리 됩니다.)
 ① 윤작을 실시한다.
 ② 작물의 재식밀도를 조절한다.
 ③ 과수원에서는 피복작물을 재배한다.
 ④ 작물의 초관형성시기를 되도록 늦춘다.
92. 잡초발생이 많은 포장에 서로 다른 제초제를 사용하고 시기를 달리하여 2번 이상 살포하는 방법은?
 ① 이중처리 ② 종합처리
 ③ 체계처리 ④ 복합처리
93. 월년생 잡초가 주로 발아하는 시기는?

- ① 연중 상관 없음 ② 봄과 여름 사이
 ③ 가을과 겨울 사이 ④ 여름과 가을 사이
94. 잡초는 경우에 따라 유용하게 이용되기도 한다. 수질 오염원의 제거에 효과가 있는 것으로 알려진 잡초는?
 ① 쇠비름 ② 바랭이
 ③ 쇠뜨기 ④ 부레옥잠
95. 제초제 제형 중 수화제에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 물이 필요 없으며 바로 사용 가능하다.
 ② 물에 희석하면 잘 용해되어 투명해진다.
 ③ 원제에 유화제를 넣어 혼합 분쇄한 것이다.
 ④ 작은 입자 크기로 된 고체이며 물에 녹여 사용한다.
96. 일장에 거의 영향을 받지 않고 발생 후 일정한 기간이 되면 지하경을 형성하는 다년생 논잡초는?
 ① 벼풀 ② 가래
 ③ 올미 ④ 올방개
97. 광발아 잡초에 해당하지 않은 것은?
 ① 지름 ② 광대나물
 ③ 소리쟁이 ④ 왕바랭이
98. 벼 재배에서 잡초와의 경합력이 가장 큰 재배법은?
 ① 담수직파 재배 ② 간답직파 재배
 ③ 성묘 손이앙 재배 ④ 어린 모 기계이앙 재배
99. 잡초 종자의 발아에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 작물 종자와는 다르게 수분을 요구하지 않는다.
 ② 정상적인 토양 pH 범위 내에서는 발아가 되기 힘들다.
 ③ 항온조건보다는 변온조건이 발아를 촉진하는 경우가 많다.
 ④ 논에서 자라는 잡초종은 발아에 있어서 산소 요구도가 높다.
100. 작물과 잡초의 경합 관계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 작물의 품종은 잡초와의 경합력과 관계가 없다.
 ② 작물의 재식밀도를 높여 잡초에 경합력을 높일 수 있다.
 ③ 잡초보다 먼저 생육을 시작한 작물은 경합에 유리하다.
 ④ 토양비옥도가 높은 경우 작물과 잡초 모두의 활력을 높이므로 제초작업을 철저히 해야 한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	②	③	②	①	②	④	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	③	③	②	①	③	①	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	①	①	②	①	③	④	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	③	④	④	①	②	③	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	③	②	④	②	③	①	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	②	①	③	②	④	①	②	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	③	①	①	④	①	①	④	③	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	④	①	①	②	③	④	③	②	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	①	④	①	②	②	④	②	①	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	③	③	④	④	③	②	③	③	①